MTH101 · Chapitre 2

Le théorème de Bayes

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Comment travailler ce chapitre. Le théorème de Bayes a été commencé le vendredi 9 octobre au matin. Ce chapitre vous permet de le finir seul, avant le vendredi 23 octobre ; un rappel de 20 minutes ouvrira la séance de ce jour-là. Il se suffit à lui-même : la séance 1 y est rappelée, et il ne demande qu'un crayon et une calculatrice.

Le temps. Comptez environ quatre heures, en deux ou trois fois : une heure et demie pour les sections 1 et 2, crayon en main ; une heure pour les sections 3 à 5 ; une heure et demie pour les exercices, avant d'en lire les corrigés.

L'ordre. Commencez par « Avant de commencer » si la séance 1 vous paraît loin, puis suivez les sections dans l'ordre. Refaites chaque calcul avant d'en lire la suite. Les exercices 1 et 2 se font après la section 2.4, les autres après la section 5.

Où reprendre. Si vous étiez là le 9 octobre au matin, retrouvez la dernière diapositive vue. « Renverser une probabilité conditionnelle » : reprenez à la section 2.1. « L'exercice 5 du 7/10 » ou « L'arbre des probabilités » : 2.2. « Les mêmes chiffres, en nombres » : 2.3. « La formule » : 2.4. « Un contrôle très fiable » ou au-delà : 2.5. Dans le doute, reprenez à 2.1 : ce qui a déjà été vu se relit vite. Les sections 2.6 et 2.7 sont nouvelles pour tous.

D'autres exercices. Les exercices 1 à 7 du fascicule du 9 octobre portent sur Bayes, et leurs corrigés sont publiés : site du cours, ad-c.github.io/mth101, page des séances 2 et 3. Faites-les après la section 2.5, avant ceux de ce chapitre.

De l'aide. Une notion qui résiste : le kit tuteur du site, qui fait d'un assistant IA un tuteur. Une question qui reste : l'intervenant, adrien.chiodo@ecole-89.com.

Les chiffres de ce chapitre sont tous fictifs.

AVANT DE COMMENCER

Ce que la séance 1 a posé

- **La probabilité conditionnelle.** $P(A \mid B)$ se lit « probabilité de A sachant B » : la probabilité de A quand on sait que B est réalisé. On ne regarde plus que les cas où B est réalisé. Au lycée, on l'écrit $P_B(A)$.
- **La règle du produit.** $P(A \text{ et } B) = P(B) \times P(A \mid B)$. Si 60 % des réservations passent par une agence en ligne, et que 40 % d'entre elles sont annulées : P(agence et annulée) = 0,6 × 0,4 = 0,24.
- **Le contraire.** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$: si 60 % des réservations passent par une agence en ligne, 1 − 0,6 = 0,4 passent par un autre canal.
- **Les deux sens.** $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$ répondent à deux questions différentes, et n'ont en général pas la même valeur.

- **Le taux et la part.** Dans un tableau croisé, un taux se lit dans une ligne, une part dans une colonne.

	Départ tardif	Sans	Total
Enregistrement en ligne	30	90	120
Enregistrement à la réception	20	260	280
Total	50	350	400

Chiffres fictifs. Le **taux** se lit dans la ligne : parmi les 120 clients enregistrés en ligne, 30 demandent un départ tardif, P(départ tardif | en ligne) = 30/120 = 0,25 ; à la réception, 20/280 ≈ 0,071. La **part** se lit dans la colonne : parmi les 50 départs tardifs, 30 viennent d'un enregistrement en ligne, P(en ligne | départ tardif) = 30/50 = 0,6. Même case, deux totaux, deux questions. Sans le tableau, c'est le théorème de Bayes qui passe de l'une à l'autre.

Les calculs dont vous aurez besoin

- **Pourcentage, décimal, fraction.** On divise un pourcentage par 100 : 99 % = 0,99 ; 2 % = 0,02 ; 0,2 % = 0,002. « Une sur 500 », c'est 1/500 = 0,002 ; et 499/500 = 0,998.
- **Un pourcentage d'un pourcentage.** 40 % de 60 % : 0,4 × 0,6 = 0,24, soit 24 % du total. Le résultat est une part du total, pas du sous-groupe.
- **Un pourcentage d'un effectif.** 2 % de 99 800 : 0,02 × 99 800 = 1 996.
- **Arrondir à la fin.** Gardez tous les chiffres pendant le calcul, n'arrondissez que le résultat : 198 / 2 194 = 0,0902…, soit 0,090 au millième. Donnez une probabilité en fraction quand c'est simple, puis en décimal arrondi au millième.

1. UNE RÉSERVATION BLOQUÉE EN PLEINE NUIT

« Cette nuit, le contrôle des fraudes au paiement a bloqué une réservation. La réception doit réagir avant le matin : l'annuler, ou rappeler le client ? » La direction d'un hôtel, cliente de l'agence, vous transmet sa question, avec les chiffres du fournisseur du contrôle :

- une réservation sur 500 est frauduleuse ;
- le contrôle bloque 99 % des réservations frauduleuses ;
- il bloque aussi, à tort, 2 % des réservations honnêtes.

Chiffres fictifs. Un contrôle « fiable à 99 % », en somme.

Votre pronostic, avant de lire la suite. La réservation bloquée cette nuit est-elle frauduleuse ? Plus de 90 % de chances, entre 50 et 90 %, ou moins de 50 % ? Notez votre réponse : la section 2.5 la met à l'épreuve.

2. LE THÉORÈME DE BAYES

2.1 Renverser une probabilité conditionnelle

On connaît souvent P(B | A) : la probabilité d'observer un indice B quand une cause A est là. Le fournisseur le dit : P(bloquée | fraude) = 0,99. La réception, elle, observe l'indice et s'interroge sur la cause : elle

cherche P(fraude | bloquée). De même, on connaît le taux d'annulation d'un canal, P(annulée | agence en ligne), et l'on cherche d'où viennent les annulations, P(agence en ligne | annulée).

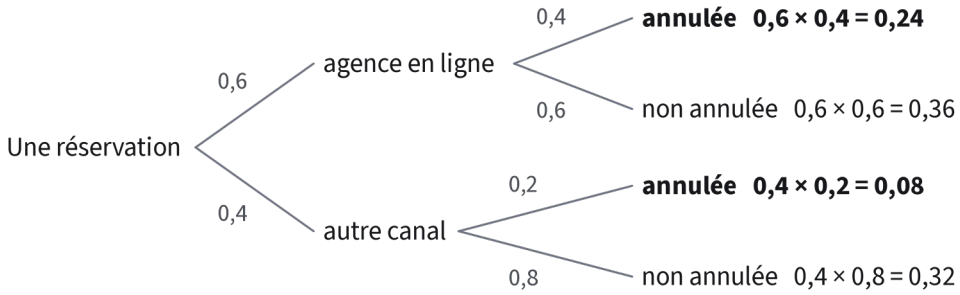
Ces deux probabilités répondent à deux questions différentes. Le théorème de Bayes passe de l'une à l'autre : il renverse une probabilité conditionnelle.

2.2 L'exemple de mercredi : l'arbre

Le mercredi 7 octobre, l'exercice 5 de la séance 1 posait la question suivante : dans un hôtel, 60 % des réservations passent par une agence en ligne ; 40 % d'entre elles sont annulées ; 20 % des autres réservations sont annulées. Parmi les réservations annulées, quelle part vient d'une agence en ligne ? Chiffres fictifs. Avant de calculer : plus de 60 %, ou moins ?

On traduit : P(agence en ligne) = 0,6 ; P(annulée | agence en ligne) = 0,4 ; P(annulée | autre canal) = 0,2. Et l'on cherche P(agence en ligne | annulée), dans l'autre sens.

L'arbre des probabilités range ces données. Premier niveau : le canal. Second niveau : annulée ou non, sachant le canal. Les branches qui partent d'un même nœud totalisent 1.



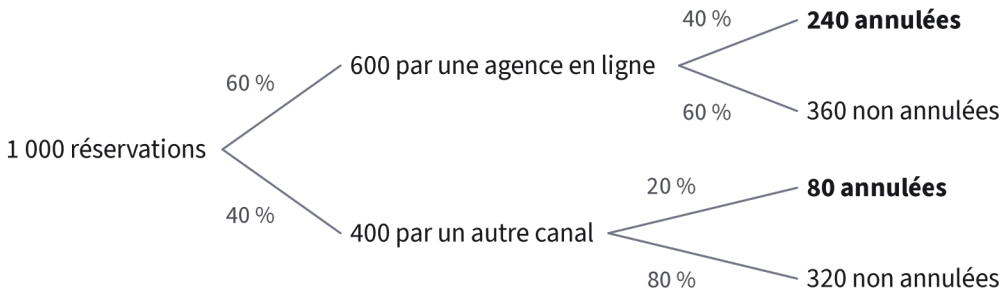
Il se lit en trois gestes.

1. **Multiplier le long d'un chemin** : P(agence en ligne et annulée) = 0,6 × 0,4 = 0,24. C'est la règle du produit.
2. **Additionner les chemins** qui mènent à « annulée » : P(annulée) = 0,24 + 0,08 = 0,32.
3. **Diviser** : P(agence en ligne | annulée) = 0,24 / 0,32 = 0,75.

Trois annulations sur quatre viennent d'une agence en ligne : plus que les 60 % du départ, parce que ces réservations sont deux fois plus souvent annulées (0,4 contre 0,2).

2.3 Les mêmes chiffres, en nombres

Les fréquences naturelles font le même calcul avec des effectifs : on imagine un total de réservations, et l'on compte.



Sur 1 000 réservations, 600 passent par une agence en ligne, et 40 % d'entre elles, soit 240, sont annulées ; 400 passent par un autre canal, et 20 %, soit 80, sont annulées. Il y a 240 + 80 = 320 annulations, dont 240 par une agence en ligne : 240 / 320 = 0,75. Ce sont les calculs de l'arbre, sans fraction de fraction, et l'on voit qui forme le groupe des annulées.

Choisir le total. Prenez un total qui donne un nombre entier à chaque nœud : 1 000, 10 000 ou 100 000. Avec une fraude sur 500 et 99 % de blocage, 10 000 ne suffit pas : 20 fraudes, dont 99 %, cela fait 19,8. Il faut 100 000 (section 2.5). Le total ne change pas le résultat, seulement le confort du calcul.

2.4 La formule de Bayes

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}$$

Elle se lit : probabilité de A sachant B. Le numérateur, P(B | A) × P(A), est le chemin qui nous intéresse : c'est P(A et B), par la règle du produit. Le dénominateur, P(B), additionne tous les chemins qui mènent à ce qu'on a observé.

P(B), par les deux chemins. Quand la cause n'a que deux issues, A ou Ā, le dénominateur se développe :

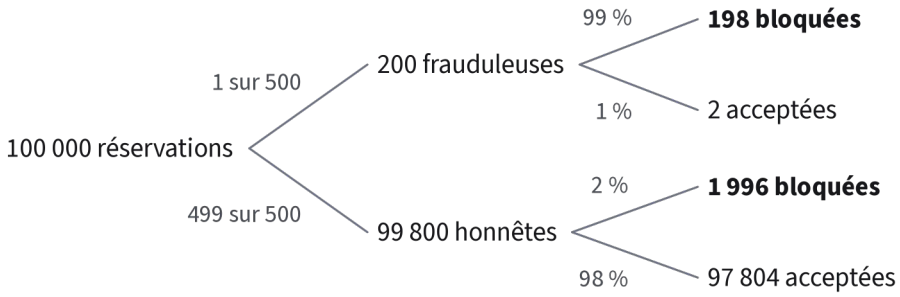
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B \mid A)\,P(A) + P(B \mid \bar{A})\,P(\bar{A})}$$

C'est la formule des probabilités totales : P(B) = P(B | A) × P(A) + P(B | Ā) × P(Ā). Sur l'exemple de mercredi, avec A, « agence en ligne », et B, « annulée » : P(A | B) = 0,4 × 0,6 / (0,4 × 0,6 + 0,2 × 0,4) = 0,24 / 0,32 = 0,75.

Inutile de la retenir par cœur : un arbre, ou un total imaginé, la redonne toujours. Au numérateur, le chemin qui nous intéresse ; au dénominateur, tous les chemins qui mènent à ce qu'on a observé.

2.5 Retour à la réservation bloquée : le taux de base

Revenons à l'alerte de la nuit : P(fraude) = 1/500 = 0,002 ; P(bloquée | fraude) = 0,99 ; P(bloquée | honnête) = 0,02. On cherche P(fraude | bloquée). Sur 100 000 réservations :



2 194 réservations sont bloquées : 198 frauduleuses et 1 996 honnêtes. P(fraude | bloquée) = 198 / 2 194 ≈ 0,090. **Environ 9 % : neuf réservations bloquées sur dix sont honnêtes.** Votre pronostic était-il aussi bas ?

Avec la formule : P(bloquée) = 0,99 × 0,002 + 0,02 × 0,998 = 0,00198 + 0,01996 = 0,02194, puis P(fraude | bloquée) = 0,00198 / 0,02194 ≈ 0,090.

Pourquoi si peu ? La fraude est rare : 200 cas sur 100 000. Les réservations honnêtes sont très nombreuses : 2 % de 99 800, cela fait 1 996 fausses alertes, dix fois plus que de vraies. Les fausses alertes noient les vraies.

Le taux de base est la probabilité de la cause avant toute observation : ici, P(fraude), la part des réservations frauduleuses. Le même contrôle donne des alertes de valeur très différente selon ce taux.

Réservations frauduleuses	Fraudes bloquées	Honnêtes bloquées	P(fraude | bloquée)
1 sur 500	198	1 996	0,090
1 sur 50	1 980	1 960	0,503
1 sur 10	9 900	1 800	0,846

Sur 100 000 réservations, avec le même contrôle : 99 % des fraudes bloquées, 2 % des réservations honnêtes bloquées à tort. Chiffres fictifs.

Avec une fraude sur 50, une alerte sur deux environ est fondée ; avec une sur 10, environ 85 %. Le taux de base pèse autant que la fiabilité du contrôle. Pour la réception, cette nuit : une réservation bloquée justifie une vérification, comme rappeler le client, pas une annulation d'office.

2.6 Plus de deux causes

La formule vaut pour autant de causes qu'on veut : P(B) additionne alors un chemin par cause.

Un hôtel confie ses draps à trois blanchisseries, A, B et C, qui en lavent 50 %, 30 % et 20 %. Une fois lavés, les draps sont rangés ensemble, sans marque. Parmi les draps lavés par A, 1 % reviennent tachés ; 3 % pour B, 6 % pour C. Chiffres fictifs. Un client signale un drap taché : quelle blanchisserie est la plus probablement en cause ? Sur 10 000 draps :

Blanchisserie	Draps lavés	Draps tachés	P(blanchisserie | taché)
A	5 000	50	50 / 260 ≈ 0,192
B	3 000	90	90 / 260 ≈ 0,346
C	2 000	120	120 / 260 ≈ 0,462
Total	10 000	260	1

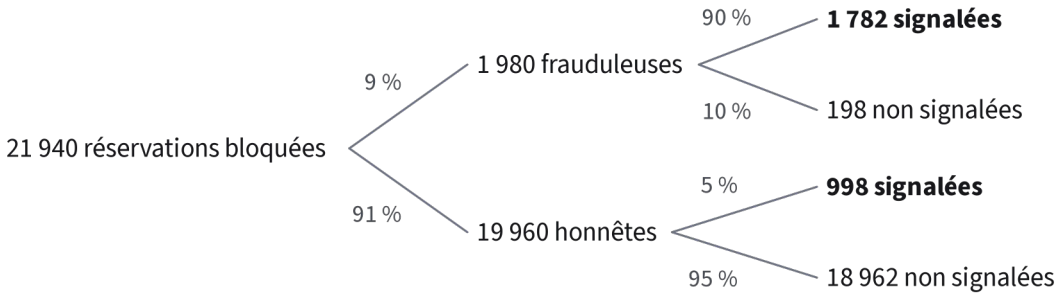
Avec la formule : P(taché) = 0,5 × 0,01 + 0,3 × 0,03 + 0,2 × 0,06 = 0,005 + 0,009 + 0,012 = 0,026, et P(C | taché) = 0,012 / 0,026 ≈ 0,462.

C ne lave qu'un drap sur cinq, mais c'est elle qui est le plus probablement en cause : avant la réclamation, sa probabilité valait 0,2 ; après, environ 0,462. Les trois probabilités obtenues totalisent 1 : l'une des trois blanchisseries est en cause.

2.7 Mettre à jour une probabilité

Cette nuit, la réception peut aller plus loin : un second contrôle, manuel. Un agent examine la réservation bloquée ; il repère 90 % des réservations frauduleuses, et signale aussi 5 % des réservations honnêtes. Chiffres fictifs. Il signale la réservation de cette nuit. Que vaut maintenant la probabilité de fraude ?

Le théorème de Bayes s'enchaîne : la probabilité obtenue après le premier contrôle devient le taux de base du second. Sur 1 000 000 de réservations, 21 940 sont bloquées, dont 1 980 frauduleuses et 19 960 honnêtes :



P(fraude | bloquée et signalée) = 1 782 / 2 780 ≈ 0,641. Avec la formule, en partant de 0,0902 : 0,9 × 0,0902 / (0,9 × 0,0902 + 0,05 × 0,9098) = 0,0812 / (0,0812 + 0,0455) ≈ 0,641.

D'environ 9 % à environ 64 % : le second indice change beaucoup la probabilité. Il ne donne pas la certitude : parmi les réservations bloquées puis signalées, environ une sur trois reste honnête.

Une hypothèse à justifier. Ce calcul suppose les deux contrôles indépendants sachant la cause : parmi les réservations frauduleuses bloquées, l'agent en repère 90 %, comme parmi toutes les réservations frauduleuses ; parmi les honnêtes bloquées, il en signale 5 %, comme parmi toutes les honnêtes. L'hypothèse se défend si l'agent s'appuie sur d'autres informations que le contrôle automatique. Elle tombe s'ils regardent le même indice, par exemple une adresse de facturation qui ne correspond pas : ils se tromperaient alors sur les mêmes réservations, et 0,641 surestimerait la probabilité de fraude. Comme en séance 1 : multiplier des probabilités suppose l'indépendance, et il faut la justifier.

À retenir

P(A | B) et P(B | A) répondent à deux questions différentes ; le théorème de Bayes passe de l'une à l'autre.

Un arbre : multiplier le long d'un chemin, additionner les chemins qui mènent à ce qu'on a observé, puis diviser.

Les fréquences naturelles : un total imaginé qui tombe juste, puis compter.

Le taux de base, P(A), pèse autant que la fiabilité du test : un contrôle fiable à 99 % peut donner neuf fausses alertes sur dix quand ce qu'il cherche est rare.

Avec plus de deux causes, P(B) additionne un chemin par cause. Pour enchaîner deux indices, la probabilité obtenue après le premier devient le taux de base du second, si les deux sont indépendants sachant la cause.

La formule de Bayes, section 2.4, résume tout cela.

3. CÔTÉ IA ET DATA

3.1 Le filtre anti-spam bayésien

Un filtre anti-spam doit décider si un message est un spam. Il ne voit pas la cause, seulement des indices : les mots. Sur des messages déjà triés, il apprend P(mot | spam) et P(mot | non-spam), la fréquence de chaque mot dans les spams et dans les autres messages. Ce qu'il lui faut, c'est P(spam | mot) : le théorème de Bayes, avec le taux de base P(spam).

Dans une messagerie, 40 % des messages sont des spams. Le mot « gratuit » apparaît dans 25 % des spams et dans 2 % des autres messages. Chiffres fictifs. Sur 1 000 messages : 400 spams, dont 100 contiennent « gratuit » ; 600 autres, dont 12. P(spam | gratuit) = 100 / 112 ≈ 0,893.

Plusieurs mots. Le filtre combine les mots d'un message en multipliant leurs probabilités, comme s'ils étaient indépendants sachant la classe, spam ou non : c'est l'hypothèse dite « naïve », qui donne son nom au classifieur bayésien naïf. Si « gagnant » apparaît dans 10 % des spams et 0,5 % des autres messages, un message qui contient les deux mots est un spam avec la probabilité 0,4 × 0,25 × 0,10 / (0,4 × 0,25 × 0,10 + 0,6 × 0,02 × 0,005) = 0,01 / (0,01 + 0,00006) ≈ 0,994.

L'hypothèse est fausse : les mots d'un spam vont ensemble. On l'adopte parce qu'elle rend le calcul simple, en sachant que les probabilités obtenues sont approximatives. En 1998, M. Sahami, S. Dumais, D. Heckerman et E. Horvitz appliquent un classifieur bayésien naïf au courrier indésirable ; ils écrivent que, du fait de cette hypothèse, ses probabilités ne sont pas très exactes, et ne classent un message comme indésirable qu'au-delà de 99,9 %, un seuil qu'ils jugent raisonnable. En 2002, Paul Graham décrit un filtre qui retient les quinze mots les plus marqués d'un message, et le classe comme spam au-delà de 0,9.

Sources : M. Sahami, S. Dumais, D. Heckerman, E. Horvitz, « A Bayesian Approach to Filtering Junk E-Mail », AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization, Madison, 1998, AAAI Technical Report WS-98-05, p. 55–62, aaai.org/papers/055-ws98-05-009 ; P. Graham, « A Plan for Spam », août 2002, paulgraham.com/spam.html.

3.2 La précision d'un classifieur dépend du taux de base

Un modèle de modération signale les commentaires qu'il juge injurieux. Deux probabilités le décrivent, une dans chaque sens :

- son **rappel**, P(signalé | injurieux) : la part des commentaires injurieux qu'il repère ;
- sa **précision**, P(injurieux | signalé) : la part de ses signalements qui sont fondés.

C'est le vocabulaire de scikit-learn, une bibliothèque d'apprentissage automatique en Python. Sa documentation, traduite ici de l'anglais, définit la précision comme « la capacité du classifieur à ne pas étiqueter comme positif un échantillon négatif », et le rappel comme « sa capacité à trouver tous les échantillons positifs ».

Un même modèle repère 90 % des commentaires injurieux et signale à tort 5 % des autres. On l'installe sur deux sites. Chiffres fictifs.

Sur 10 000 commentaires	Site 1	Site 2
Commentaires injurieux	1 %	20 %
Injurieux signalés	90	1 800
Autres commentaires signalés	495	400
Précision	90 / 585 ≈ 0,154	1 800 / 2 200 ≈ 0,818
Rappel	0,9	0,9

Le rappel ne dépend que du modèle : 90 % sur les deux sites. La précision dépend aussi du taux de base : environ 15 % sur le premier site, où plus de huit signalements sur dix sont injustes, et environ 82 % sur le second. Un fournisseur qui n'annonce que le rappel ne dit pas ce que vaudra une alerte chez vous : il y faut le taux de base. Le contrôle des fraudes de la section 2.5, dans ce vocabulaire, a un rappel de 99 % et une précision de 0,090.

Source : documentation de scikit-learn, « Model evaluation », scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html.

4. AILLEURS AUSSI

Un test de dépistage. Une maladie touche 1 % d'une population. Un test est positif chez 90 % des malades, et chez 9 % des personnes non malades. Chiffres fictifs. Sur 10 000 personnes : 100 malades, dont 90 positifs ; 9 900 non malades, dont 891 positifs. Parmi les 981 positifs, 90 sont malades : 90 / 981 ≈ 0,092. Un test positif ne donne qu'environ 9 % de chances d'être malade : c'est pourquoi un dépistage positif appelle un second examen, comme le second contrôle de la section 2.7. Les médecins appellent sensibilité P(positif | malade), le rappel du test, et valeur prédictive positive P(malade | positif), sa précision.

L'erreur du procureur. Une trace relevée sur les lieux d'un délit correspond à celle d'un suspect ; une personne innocente prise au hasard n'a qu'une chance sur un million d'avoir la même. Le procureur conclut : « Il n'y a qu'une chance sur un million que l'accusé soit innocent. » Il confond P(correspondance | innocent) et P(innocent | correspondance). Dans une région de 5 000 000 d'habitants, environ 5 innocents auraient la même trace. Si le suspect n'a été trouvé que par cette correspondance, il n'est que l'un des 6 candidats environ : la probabilité qu'il soit innocent approche 5/6 ≈ 0,833. Chiffres fictifs.

5. MÉTHODES ET PIÈGES

Une méthode en quatre temps

1. **Nommer les événements**, avec des mots : « fraude », « bloquée ».
2. **Écrire les données dans le bon sens.** « 99 % des fraudes sont bloquées » : P(bloquée | fraude) = 0,99. « 2 % des réservations honnêtes sont bloquées » : P(bloquée | honnête) = 0,02. Puis la question : P(fraude | bloquée).
3. **Un arbre, ou des effectifs**, sur un total qui tombe juste.
4. **Calculer, puis répondre par une phrase qui dit « parmi qui »** : « Parmi les réservations bloquées, environ 9 % sont frauduleuses. »

Les pièges

- **Confondre les deux sens.** « 99 % des fraudes sont bloquées » ne dit pas que 99 % des réservations bloquées sont des fraudes.
- **Oublier le taux de base.** Sans P(fraude), aucune réponse n'est possible ; et un taux de base faible écrase une alerte, même fiable.
- **Lire « fiable à 99 % » sans demander pour qui.** 99 % des fraudes repérées, le rappel ? 98 % des honnêtes acceptées ? Ici, ces deux chiffres sont excellents, et pourtant 9 % seulement des alertes sont fondées.
- **Oublier les faux positifs dans P(B).** P(bloquée) compte les fraudes bloquées et les honnêtes bloquées à tort. Sans les secondes, on trouverait P(fraude | bloquée) = 1.
- **Donner une part sans son groupe de référence.** « 9 % » seul ne dit rien ; « 9 % des réservations bloquées » répond à la question.

- **Enchaîner deux indices sans justifier leur indépendance.** Deux contrôles qui regardent le même indice se trompent ensemble (section 2.7).
- **Arrondir trop tôt.** Partir de 0,1 au lieu de 0,0902 pour le second contrôle donne 0,667 au lieu de 0,641 ; partir de 0,09 donne 0,640. Gardez les fractions, ou les effectifs, jusqu'au bout.

6. EXERCICES

Huit exercices, sur trois niveaux : appliquer (exercices 1 et 2), interpréter (exercices 3 à 5), résoudre un problème en contexte (exercices 6 à 8). Les chiffres sont fictifs. Donnez les probabilités en fraction quand c'est simple, puis en décimal arrondi au millième. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice 1 · Le minibar

Dans un hôtel, on note pour chaque chambre libérée si le séjour a duré au moins trois nuits, L, et si le minibar a servi, M. On sait que :

- « 20 % des séjours durent au moins trois nuits » ;
- « 60 % de ces longs séjours utilisent le minibar » ;
- « le minibar sert dans 15 % des autres séjours » ;
- « 12 % des séjours sont de longs séjours où le minibar a servi ».

1. Traduisez chaque phrase en probabilité, avec la notation P(… | …) quand il le faut. La quatrième est-elle cohérente avec les deux premières ?
2. Calculez P(M).
3. Calculez P(L | M).
4. Un collègue affirme : « 60 % des minibars utilisés le sont pendant de longs séjours. » Corrigez sa phrase.

Exercice 2 · Les cartes-clés

Un hôtel achète 70 % de ses cartes-clés au fournisseur A, 30 % au fournisseur B. Parmi les cartes de A, 2 % sont défectueuses ; 5 % parmi celles de B. Les cartes sont rangées ensemble.

1. Dessinez l'arbre des probabilités.
2. Calculez la probabilité qu'une carte prise au hasard soit défectueuse.
3. Une carte est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de B ?
4. Refaites la question 3 avec les fréquences naturelles, sur 10 000 cartes.
5. B fournit moins de cartes que A. Pourquoi est-il pourtant la source la plus probable d'une carte défectueuse ?

Exercice 3 · La chambre pas prête

À leur arrivée, 10 % des clients d'un hôtel trouvent leur chambre pas encore prête. Au départ, 30 % de ces clients se disent mécontents, contre 5 % des autres clients.

1. Quelle part des clients se disent mécontents ?
2. Parmi les clients mécontents, quelle part avait trouvé sa chambre pas prête ?
3. Le directeur affirme : « La plupart de nos clients mécontents avaient trouvé leur chambre pas prête. » Est-ce vrai ?

4. Une collègue répond : « Les clients dont la chambre n'était pas prête sont six fois plus souvent mécontents. » Est-ce vrai ? Comment concilier les deux constats ?

Exercice 4 · Un mot suspect

Dans une messagerie, 30 % des messages sont des spams. Le mot « urgent » apparaît dans 15 % des spams et dans 3 % des autres messages. Le filtre classe un message comme spam si sa probabilité de l'être dépasse 0,9.

1. Calculez P(spam | urgent). Un message qui contient « urgent » est-il classé comme spam ?
2. Le mot « virement » apparaît dans 20 % des spams et dans 1 % des autres messages. Avec l'hypothèse naïve, calculez la probabilité qu'un message qui contient les deux mots soit un spam. Est-il classé comme spam ?
3. Dans cette messagerie, les messages ordinaires qui disent « urgent » parlent souvent d'un virement. Que vaut alors l'hypothèse naïve, et dans quel sens se trompe le calcul de la question 2 ?

Exercice 5 · Précision et rappel

Un modèle signale, parmi les demandes reçues par un service d'assistance informatique, celles qu'il juge urgentes. Sur 1 000 demandes vérifiées une à une :

	Signalée	Non signalée	Total
Urgente	72	8	80
Non urgente	46	874	920
Total	118	882	1 000

1. Calculez le rappel du modèle, puis sa précision. Lequel se lit dans une ligne, lequel dans une colonne ?
2. Le responsable du service annonce : « Le modèle ne se trompe qu'une fois sur vingt. » De quelle probabilité parle-t-il ?
3. L'équipe qui traite les alertes veut savoir quelle part de ses interventions sera inutile. Quelle probabilité lui donner ?

Exercice 6 · Les machines à café

Au buffet du matin d'un hôtel, trois machines servent le café : la machine A en sert 45 %, la B 35 %, la C 20 %. Les ratés, cafés tièdes ou trop courts, touchent 1 % des cafés de A, 2 % de ceux de B, 6 % de ceux de C. Les cafés sont servis à table, sans noter leur machine.

1. Quelle est la probabilité qu'un café soit raté ?
2. Un client rapporte un café raté. Pour chaque machine, calculez la probabilité que le café en vienne.
3. Quelle machine faut-il vérifier d'abord ? Pourquoi n'est-ce pas celle qui sert le plus de cafés ?
4. Le technicien règle la machine C : ses ratés tombent à 1 %. Refaites la question 2. Quelle machine vérifier d'abord, désormais ?

Exercice 7 · Deux contrôles

Dans un hôtel non-fumeurs, on a fumé dans 2 % des chambres libérées. Un détecteur signale 85 % de ces chambres, et 4 % des autres. Chaque chambre signalée est inspectée par l'équipe des étages : elle reconnaît 70 % des chambres où l'on a fumé, et croit à tort sentir le tabac dans 10 % des autres.

1. Le détecteur signale une chambre. Quelle est la probabilité qu'on y ait fumé ?
2. L'inspection confirme. En supposant les deux contrôles indépendants sachant la cause, que devient cette probabilité ? Calculez-la avec la formule, puis vérifiez sur 100 000 départs.
3. Refaites le calcul dans l'autre ordre : l'inspection, puis le détecteur. Que constatez-vous ?
4. La direction veut facturer un nettoyage au client dès que le détecteur se déclenche. Qu'en pensez-vous ?
5. L'hypothèse d'indépendance vous paraît-elle justifiée ? Donnez un cas où elle tombe, et dites dans quel sens le résultat de la question 2 se tromperait.

Exercice 8 · Une note pour un client

Le gestionnaire d'une résidence de tourisme, client de l'agence, a équipé ses appartements de détecteurs de fuites d'eau. Chaque jour, une fuite se déclare dans un appartement sur 1 000. Le détecteur signale 98 % des fuites, et se déclenche à tort dans 0,5 % des appartements sans fuite. Le gestionnaire demande : « Quand le détecteur sonne, est-ce une vraie fuite ? »

1. Sur 1 000 000 d'appartements-jours, combien d'alertes, et combien de vraies fuites parmi elles ? Calculez P(fuite | alerte).
2. Calculez P(fuite | pas d'alerte).
3. Rédigez pour le gestionnaire une note de trois lignes : ce que vaut une alerte, ce que vaut l'absence d'alerte, ce qu'il peut en faire. Sans calcul de coûts.

7. POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource	Ce que vous y trouverez
Monsieur Phi, « La loi de Bayes (1/2) », Argument frappant n° 3, YouTube, 2016, en français	Le raisonnement bayésien en moins de dix minutes ; la partie 2 prolonge.
3Blue1Brown, « Bayes theorem, the geometry of changing beliefs », YouTube, 2019, en anglais	Le théorème dessiné, en un quart d'heure : des populations imaginées et des aires plutôt que des formules.
Seeing Theory, université Brown, chapitre « Bayesian Inference » : seeing-theory.brown.edu/bayesian-inference, en anglais	Des visualisations interactives, dont un test de dépistage à régler soi-même.
Paul Graham, « A Plan for Spam », août 2002 : paulgraham.com/spam.html, en anglais	L'essai qui décrit pas à pas un filtre anti-spam bayésien, avec son code.

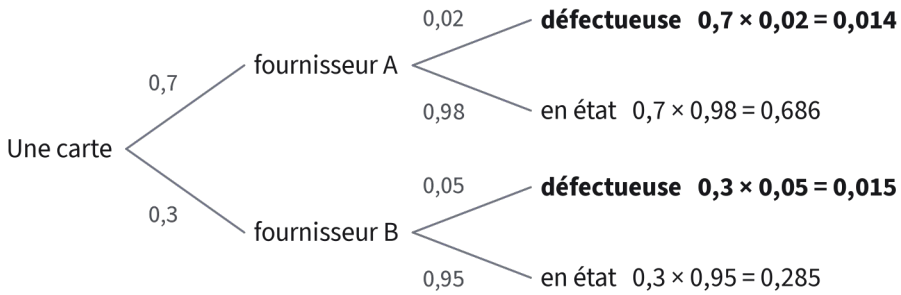
CORRIGÉS

Exercice 1

1. P(L) = 0,2 ; P(M | L) = 0,6 ; P(M | autre séjour) = 0,15 ; P(L et M) = 0,12. La quatrième phrase est cohérente : par la règle du produit, P(L et M) = P(L) × P(M | L) = 0,2 × 0,6 = 0,12.
2. Deux chemins mènent à M. Long séjour : 0,2 × 0,6 = 0,12. Autre séjour : P(autre séjour) = 1 − 0,2 = 0,8, et 0,8 × 0,15 = 0,12. On additionne : P(M) = 0,12 + 0,12 = 0,24.
3. P(L | M) = P(L et M) / P(M) = 0,12 / 0,24 = 1/2 = 0,5.
4. Le collègue prend P(M | L) = 0,6 pour P(L | M). Phrase juste : « 60 % des longs séjours utilisent le minibar ; parmi les chambres où il a servi, la moitié étaient de longs séjours. »

Exercice 2

1. L'arbre : premier niveau, le fournisseur ; second niveau, l'état de la carte.



2. P(défectueuse) = 0,7 × 0,02 + 0,3 × 0,05 = 0,014 + 0,015 = 0,029.
3. P(B | défectueuse) = 0,015 / 0,029 = 15/29 ≈ 0,517.
4. Sur 10 000 cartes : 7 000 de A, dont 2 %, soit 140, défectueuses ; 3 000 de B, dont 5 %, soit 150. Il y a 290 cartes défectueuses, dont 150 de B : 150 / 290 ≈ 0,517.
5. B fournit moins de cartes, mais ses cartes sont deux fois et demie plus souvent défectueuses : 5 % contre 2 %. Ce second effet l'emporte de peu, 150 cartes contre 140 : P(A | défectueuse) = 140 / 290 ≈ 0,483.

Exercice 3

1. P(pas prête) = 0,1 ; P(mécontent | pas prête) = 0,3 ; P(mécontent | prête) = 0,05. P(mécontent) = 0,1 × 0,3 + 0,9 × 0,05 = 0,03 + 0,045 = 0,075. Sur 1 000 clients : 100 chambres pas prêtes, 30 mécontents ; 900 chambres prêtes, 45 mécontents ; 75 mécontents.
2. P(pas prête | mécontent) = 0,03 / 0,075 = 0,4, soit 30 sur 75.
3. Faux : 40 % des mécontents seulement avaient trouvé leur chambre pas prête ; 60 %, 45 sur 75, l'avaient trouvée prête.
4. Vrai : 0,3 / 0,05 = 6. Les deux constats ne se contredisent pas. Le premier est une part, lue dans la colonne des mécontents ; le second compare deux taux, lus dans les lignes. Les chambres pas prêtes sont rares, 10 % : leurs clients sont bien plus souvent mécontents, mais ne font pas la majorité des mécontents.

Exercice 4

1. P(urgent) = 0,3 × 0,15 + 0,7 × 0,03 = 0,045 + 0,021 = 0,066 ; P(spam | urgent) = 0,045 / 0,066 ≈ 0,682. Sous le seuil de 0,9 : le message n'est pas classé comme spam. Sur 10 000 messages : 3 000 spams, dont 450 avec « urgent » ; 7 000 autres, dont 210 ; 450 / 660 ≈ 0,682.
2. Avec l'hypothèse naïve, on multiplie : P(les deux mots | spam) = 0,15 × 0,20 = 0,03, et P(les deux mots | autre) = 0,03 × 0,01 = 0,0003. Puis P(spam | les deux mots) = 0,3 × 0,03 / (0,3 × 0,03 + 0,7 × 0,0003) = 0,009 / (0,009 + 0,00021) ≈ 0,977. Au-dessus de 0,9 : classé comme spam. Sur 100 000 messages : 30 000 spams, 4 500 avec « urgent », 900 avec les deux mots ; 70 000 autres, 2 100 et 21 ; 900 / 921 ≈ 0,977.
3. Si « urgent » et « virement » vont souvent ensemble dans les messages ordinaires, ils n'y sont pas indépendants : P(les deux mots | autre) dépasse 0,0003. Le calcul naïf la sous-estime, donc surestime P(spam | les deux mots). Les messages ordinaires qui demandent un virement urgent risquent d'être classés comme spams à tort.

Exercice 5

1. Rappel : P(signalée | urgente) = 72 / 80 = 0,9, lu dans la ligne « Urgente ». Précision : P(urgente | signalée) = 72 / 118 ≈ 0,610, lue dans la colonne « Signalée ».
2. 46 / 920 = 0,05 : P(signalée | non urgente), la part des demandes non urgentes signalées à tort, lue dans la ligne « Non urgente ». C'est un taux de fausses alertes, pas la part des alertes qui sont fausses.
3. P(non urgente | signalée) = 46 / 118 ≈ 0,390, lue dans la colonne « Signalée » : près de quatre interventions sur dix seront inutiles. La phrase du responsable est vraie, mais elle ne répond pas à la question de l'équipe.

Exercice 6

1. P(raté) = 0,45 × 0,01 + 0,35 × 0,02 + 0,2 × 0,06 = 0,0045 + 0,0070 + 0,0120 = 0,0235.
2. P(A | raté) = 0,0045 / 0,0235 ≈ 0,191 ; P(B | raté) = 0,0070 / 0,0235 ≈ 0,298 ; P(C | raté) = 0,0120 / 0,0235 ≈ 0,511. En effectifs, sur 2 000 cafés : A en sert 900, dont 9 ratés ; B 700, dont 14 ; C 400, dont 24 ; 47 ratés, dont 24 de C.
3. La machine C : environ un café raté sur deux en vient, alors qu'elle ne sert qu'un café sur cinq. Ses ratés sont trois fois plus fréquents que ceux de B, six fois plus que ceux de A.
4. P(raté) = 0,0045 + 0,0070 + 0,2 × 0,01 = 0,0135 ; P(A | raté) ≈ 0,333 ; P(B | raté) ≈ 0,519 ; P(C | raté) ≈ 0,148. Sur 2 000 cafés : 9, 14 et 4 ratés, 27 en tout. C'est désormais B qu'il faut vérifier d'abord.

Exercice 7

1. P(signalée) = 0,02 × 0,85 + 0,98 × 0,04 = 0,017 + 0,0392 = 0,0562 ; P(fumé | signalée) = 0,017 / 0,0562 ≈ 0,302.
2. P(fumé | signalée et confirmée) = 0,7 × 0,017 / (0,7 × 0,017 + 0,1 × 0,0392) = 0,0119 / (0,0119 + 0,00392) ≈ 0,752. Sur 100 000 départs : 2 000 chambres où l'on a fumé, 1 700 signalées, 1 190 confirmées ; 98 000 autres, 3 920 signalées, 392 confirmées ; 1 190 / 1 582 ≈ 0,752.
3. L'inspection d'abord : 0,7 × 0,02 / (0,7 × 0,02 + 0,1 × 0,98) = 0,014 / 0,112 = 0,125 ; puis le détecteur, à partir de 0,125 : 0,752 encore. Sous l'hypothèse d'indépendance, les deux indices se multiplient, et l'ordre ne change rien.

4. Sur le seul détecteur, on a fumé dans environ 30 % des chambres signalées : sept clients sur dix seraient facturés à tort. Mieux vaut attendre l'inspection, environ 75 %, et garder en tête qu'une chambre confirmée sur quatre reste une erreur.
5. Elle se discute : détecteur et inspection réagissent tous deux à l'odeur. Une autre odeur forte, un parfum ou de l'encens, peut tromper les deux à la fois. Leurs erreurs vont alors ensemble, et 0,752 surestime la probabilité qu'on ait fumé.

Exercice 8

1. Sur 1 000 000 d'appartements-jours : 1 000 fuites, dont 980 signalées et 20 manquées ; 999 000 sans fuite, dont 0,5 %, soit 4 995, donnent une alerte. Il y a 5 975 alertes, dont 980 vraies fuites : P(fuite | alerte) = 980 / 5 975 ≈ 0,164, environ une alerte sur six.
2. Sans alerte : 1 000 000 − 5 975 = 994 025 appartements-jours, dont 20 fuites. P(fuite | pas d'alerte) = 20 / 994 025 ≈ 0,00002, deux sur 100 000.
3. Par exemple : « Une alerte sur six environ signale une vraie fuite : faites vérifier sur place avant toute intervention. Sans alerte, le risque est d'environ deux sur 100 000 : le détecteur rassure bien plus qu'il n'alarme. Ces chiffres valent pour une fuite par jour sur 1 000 appartements. »